

Контролно за определение на отбора за 47 МОМ

София, 25-30 май 2006 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. В клетките на квадратна таблица са записани числата 1, 0 или -1 (по едно в клетка) така, че има точно по една 1 и точно по една -1 във всеки ред и във всеки стълб. Разрешено е да се разменят местата на два стълба или два реда. Възможно ли е след краен брой смени да се получи противоположната таблица? (Две таблици са противоположни, ако имат еднакви размери и сумата на числата във всеки две съответни клетки е 0.)

Задача 2. Да се намерят всички двойки (P, Q) от полиноми с реални коефициенти, такива, че равенството

$$\frac{P(x)}{Q(x)} - \frac{P(x+1)}{Q(x+1)} = \frac{1}{x(x+2)}$$

е изпълнено за безбройно много $x \in \mathbb{R}$.

Задача 3. В неравноностранен $\triangle ABC$ вътрешните точки M и N са такива, че $\angle BAM = \angle CAN$, $\angle ABM = \angle CBN$ и $AM \cdot AN \cdot BC = BM \cdot BN \cdot CA = CM \cdot CN \cdot AB = k$. Да се докаже, че:

а) $3k = AB \cdot BC \cdot CA$;

б) средата на отсечката MN съвпада с медицентъра на $\triangle ABC$.

Контролно за определение на отбора за 47 МОМ

София, 25-30 май 2006 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 4. Нека k е описаната около $\triangle ABC$ окръжност и D е точка върху дъгата $\widehat{AB}$, която не съдържа C . Нека I_A и I_B са центровете на вписаните окръжности съответно на $\triangle ADC$ и $\triangle BDC$. Да се докаже, че описаната около $\triangle I_A I_B C$ окръжност се допира до k тогава и само тогава, когато

$$\frac{AD}{BD} = \frac{AC + CD}{BC + CD}.$$

Задача 5. Да се докаже, че ако $a, b, c > 0$, то

$$\frac{ab}{3a + 4b + 5c} + \frac{bc}{3b + 4c + 5a} + \frac{ca}{3c + 4a + 5b} \leq \frac{a + b + c}{12}.$$

Задача 6. Нека p е нечетно просто число. Да се намери броят на подмножествата B на множеството $A = \{1, 2, \dots, p-1\}$, за които p дели сумата от елементите на B .

Контролно за определение на отбора за 47 МОМ

София, 25-30 май 2006 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 7. Върху страните AB и AC на $\triangle ABC$ са дадени точки D и E , такива, че $DE \parallel BC$. Описаната около $\triangle ADE$ окръжност k пресича отсечките BE и CD съответно в точки M и N . Правите AM и AN пресичат BC съответно в точки P и Q , като $BC = 2PQ$ и точка P лежи между B и Q . Да се докаже, че k , BC и ъглополовящата на $\angle BAC$ се пресичат в една точка.

Задача 8.

а) Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е редица от естествени числа, по-големи от 1. Да се докаже, че ако $x > 0$ е ирационално число, то $x_n > \frac{1}{a_{n+1}}$ за безбройно много n , където x_n е дробната част на числото $a_n a_{n-1} \dots a_1 x$.

б) Да се намерят всички редици $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ от цели числа, за които съществуват безбройно много $x \in (0, 1)$, за които $x_n > \frac{1}{a_{n+1}}$ за всяко n .

Задача 9. Нека $n \geq 3$ е естествено число и M е множеството от първите n прости. За всяко непразно подмножество X на M означаваме с $P(X)$ произведението на елементите на X . Нека N е такова множество от числа $\frac{P(A)}{P(B)}$, $A, B \subset M$, $A \cap B = \emptyset$, че произведението на всеки 7 елемента на N е цяло число. Да се намери максималният възможен брой елементи на N .

Контролно за определение на отбора за 47 МОМ

София, 25-30 май 2006 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 10. Да се намерят всички редици $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ от естествени числа, за които $a_4 = 4$ и равенството

$$\frac{1}{a_1 a_2 a_3} + \frac{1}{a_2 a_3 a_4} + \dots + \frac{1}{a_n a_{n+1} a_{n+2}} = \frac{(n+3)a_n}{4a_{n+1} a_{n+2}}$$

е изпълнено за всяко естествено $n \geq 2$.

Задача 11. Нека $d(a, b)$ е броят на делителите на естественото число a , които са по-големи от b . Да се намерят всички естествени числа n , за които

$$d(3n+1, 1) + d(3n+2, 2) + \dots + d(4n, n) = 2006.$$

Задача 12. Нека $m \geq 5$ и n са естествени числа и M е правилен $(2n+1)$ -ъгълник. Да се намери броят на изпъкналите m -ъгълници с поне един остър ъгъл и с върхове измежду върховете на M .